



الهندسة والهندسة الإحداثية

المسافة ونقطة المنتصف

- 1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.
- 2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(2, -3)$ و $(8, 5)$.
- 3 أوجد المسافة بين $(-2, 1)$ و $(3, -11)$.
- 4 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-4, 7)$ و $(6, -3)$.

الميل

- 5 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.
- 6 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 4)$ و $(2, -6)$.
- 7 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(0, 0)$ و $(6, 9)$.
- 8 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(4, 1)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

معادلات المستقيمات

- 9 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(3, 5)$ ، على الصورة $y = mx + c$.
- 10 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(0, 4)$ و $(2, 10)$.
- 11 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.
- 12 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(2, 9)$.

المستقيمات المتوازية والمتعامدة

- 13 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.
- 14 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

15 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة (3, 4).

معادلة الدائرة

16 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

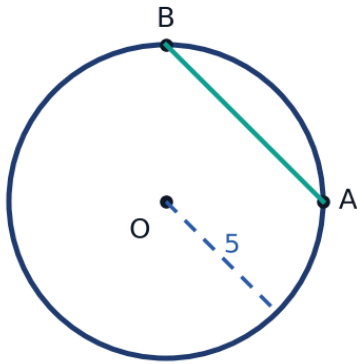
17 اكتب معادلة دائرة مركزها (2, -3) ونصف قطرها 5.

18 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

19 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة (3, 4).

الدوائر: الأوتار والأقواس

20 نصف قطرها 5 ومركزها O، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر AB باستخدام $AB = 2r \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان A و B على دائرة



21 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

22 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 9 سم، بدلالة π .

مجموع زوايا المضلعات

23 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمسدس 6 أضلاع.

24 أوجد قياس كل زاوية داخلية في خماسي منتظم.

25 مضلع مجموع زواياه الداخلية 1440° . أوجد عدد أضلاعه.

المحيط والمساحة

26 مستطيل طوله 12 وعرضه 7. أوجد محيطه ومساحته.

27 مثلث قائم الزاوية ضلعه القائم 6 و 8. أوجد مساحته ووتره.

28 سداسي منتظم طول ضلعه 4، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بصورة دقيقة.

الهندسة الإحداثية: التعرف على الأشكال

29 بيّن أن المثلث الذي رؤوسه $A(0, 0)$ ، $B(4, 0)$ ، $C(4, 3)$ مثلث قائم الزاوية.

30 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-2, 1)$ ، $B(2, 4)$ ، $C(5, 0)$ تشكل مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات أطوال الأضلاع.

31 حدد ما إذا كان المثلث الذي رؤوسه $A(1, 2)$ ، $B(5, 2)$ ، $C(3, 6)$ متساوي الساقين.

المنصف العمودي لقطعة مستقيمة

32 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(2, 3)$ و $(8, 7)$.

33 أوجد معادلة المنصف العمودي للقطعة الواصلة بين $(0, 0)$ و $(6, 8)$.

34 قطعة مستقيمة طرفاها $(1, 5)$ و $(7, 5)$. أوجد معادلة منصفها العمودي.

مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

35 يتكون من جزأين. تُصمّم حديقة عامة على شبكة إحداثية بالأمتار، ويوجد بها بوابتان عند $A(0, 0)$ و $B(80, 60)$.
هذا السؤال

أ أوجد المسافة المستقيمة بين البوابتين.

ب توضع نافورة عند نقطة منتصف المسافة بين البوابتين. أوجد إحداثياتها.

36 يتكون من جزأين. رشاش ري دائري مركزه (5, 5) على شبكة إحداثية لمزرعة بالأمتار، ونصف قطر رِيه 12 متراً. هذا السؤال

أ اكتب معادلة الدائرة التي يغطيها الرشاش.

ب حدد ما إذا كانت شجرة عند (14, 9) تقع داخل منطقة الري أو عليها أو خارجها.

اختيار من متعدد المسافة ونقطة المنتصف

37 أوجد المسافة بين (2, 3) و(6, 6).

أ. 5

ب. 25

ج. $\sqrt{7}$

د. 7

38 أوجد نقطة منتصف (3, -4) و(9, 6).

أ. (6, 1)

ب. (6, 2)

ج. (12, 2)

د. (3, 10)

39 أوجد المسافة بين (2, -3) و(5, -13).

أ. 17

ب. 15

ج. 19

د. 289

40 أوجد نقطة منتصف $(-5, 8)$ و $(7, -2)$.

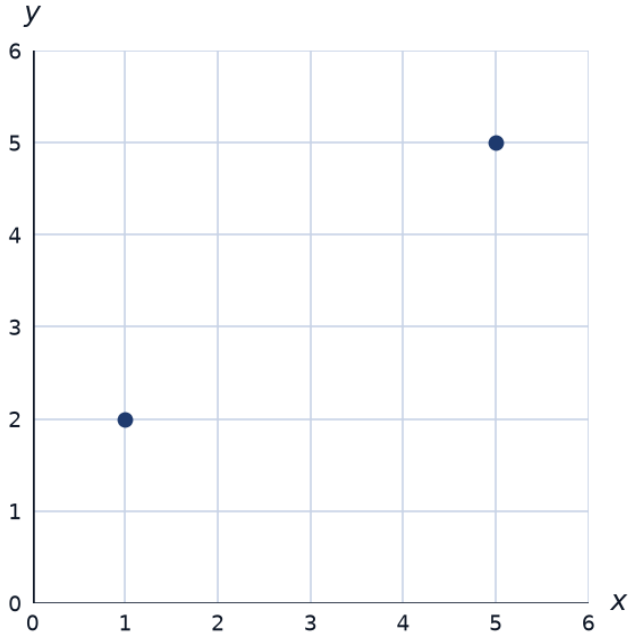
أ. $(6, 1)$

ب. $(1, 6)$

ج. $(2, 6)$

د. $(1, 3)$

41 أوجد المسافة بين النقطتين المبيّنتين.



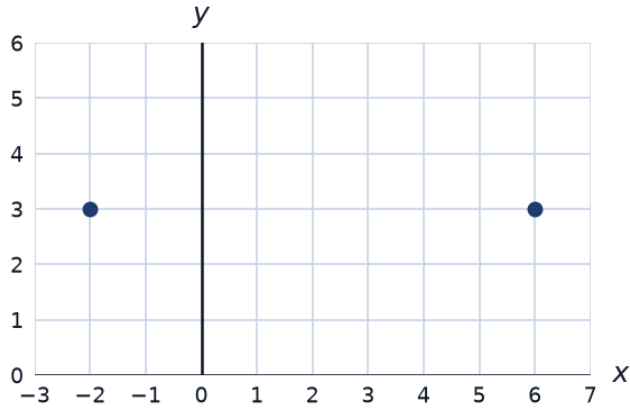
أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

42 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.



أ. $(4, 3)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

اختيار من متعدد الميل

43 أوجد ميل الخط المار بـ $(2, 3)$ و $(6, 11)$.

أ. 8

ب. 0.5

ج. 4

د. 2

44 أوجد ميل الخط المار بـ $(-2, 5)$ و $(3, -10)$.

أ. $-\frac{1}{3}$

ب. -15

ج. -3

د. 3

45 أوجد ميل الخط المار بـ $(0, 0)$ و $(8, 12)$.

أ. 1.5

ب. $\frac{8}{12}$

ج. 96

د. $\frac{2}{3}$

46 حدد ما إذا كان الخط المار بـ $(2, 3)$ و $(2, 9)$ أفقياً أم رأسياً أم لا هذا ولا ذاك.

أ. أفقي

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. رأسي

اختيار من متعدد معادلات الخطوط

47 أوجد معادلة الخط الذي ميله 3 ويمر بـ $(2, 4)$ ، بالصورة $y = mx + c$.

أ. $y = 3x + 4$

ب. $y = 3x - 2$

ج. $y = 3x + 2$

د. $y = 2x - 3$

48 أوجد معادلة الخط المار بـ $(0, 5)$ و $(3, 14)$.

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = 9x + 5$

ج. $y = 3x + 5$

د. $y = 3x - 5$

49 أوجد نقطتي تقاطع الخط $3x + 4y = 24$ مع المحورين x و y .

أ. $x = 8, y = 6$

ب. $x = 6, y = 8$

ج. $x = 24, y = 24$

د. $x = 4, y = 3$

50 اكتب معادلة الخط الموازي لـ $y = 5x - 2$ والمار بـ $(1, 8)$.

أ. $y = 5x + 3$

ب. $y = -\frac{1}{5}x + 3$

ج. $y = 5x - 3$

د. $y = 5x + 8$

51 أوجد معادلة الخط المار بـ (1, 3) و (4, 12).

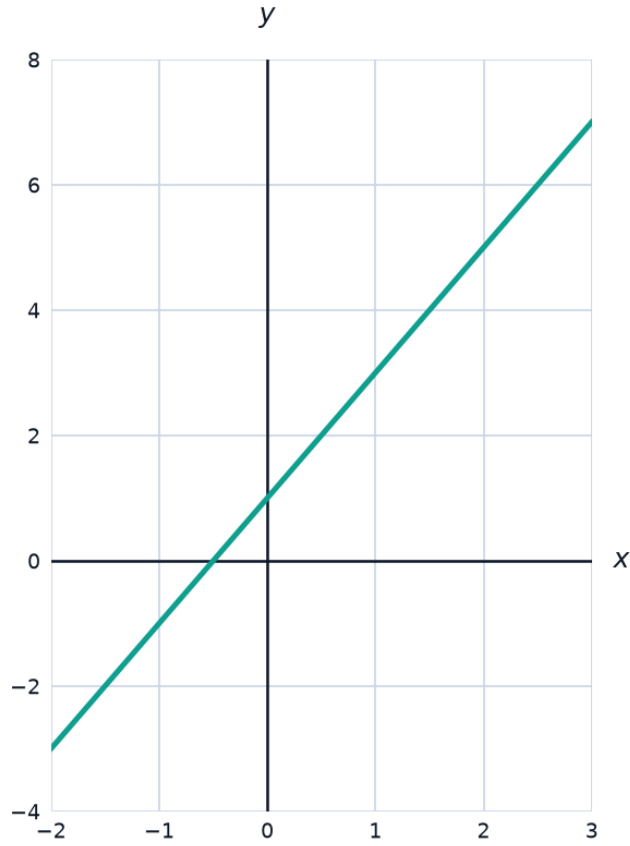
أ. $y = 3x + 3$

ب. $y = x + 3$

ج. $y = 3x - 3$

د. $y = 3x$

52 يوضح الرسم البياني خطأً مستقيماً. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.



أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

اختيار من متعدد الخطوط المتوازية والمتعامدة

53 اذكر ميل خط عمودي على خط ميله 4.

أ. $-\frac{1}{4}$

ب. 4

ج. $\frac{1}{4}$

د. -4

54 حدد ما إذا كان الخطان $y = 3x + 2$ و $y = 3x - 5$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذلك.

أ. متوازيان

ب. متعامدان

ج. لا هذا ولا ذلك

د. نفس الخط

55 أوجد معادلة الخط العمودي على $y = -\frac{1}{4}x + 3$ ، والمار بـ (4, 5).

أ. $y = 4x - 5$

ب. $y = 4x + 11$

ج. $y = -\frac{1}{4}x + 6$

د. $y = 4x - 11$

56 حدد ما إذا كان الخطان $y = 2x + 1$ و $y = -0.5x + 4$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذلك.

أ. متعامدان

ب. متوازيان

ج. لا هذا ولا ذلك

د. نفس الخط

اختيار من متعدد معادلة الدائرة

57 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 8.

أ. $x^2 + y^2 = 64$

ب. $x^2 + y^2 = 16$

ج. $x^2 + y^2 = 8$

د. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 64$

58 اكتب معادلة دائرة مركزها $(3, -2)$ ونصف قطرها 7.

أ. $(x - 3)^2 - (y + 2)^2 = 49$

ب. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 49$

ج. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 7$

د. $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 49$

59 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(2, -5)$ ، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$ ، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$ ، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$ ، نصف القطر 9

60 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بـ (6, 8).

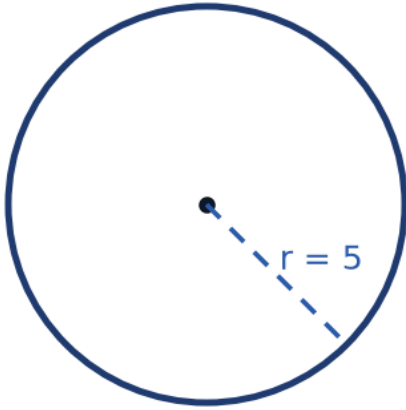
أ. $x^2 + y^2 = 100$

ب. $x^2 + y^2 = 10$

ج. $x^2 + y^2 = 196$

د. $x^2 + y^2 = 48$

61 اكتب معادلة الدائرة المبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.



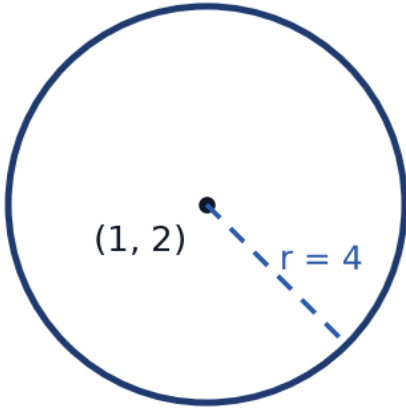
أ. $x^2 + y^2 = 10$

ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

62 الدائرة المبيّنة مركزها $(1, 2)$ ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.



أ. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8$

ب. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 16$

ج. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 16$

د. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$

اختيار من متعدد الدوائر: الأوتار والأقواس

63 النقطتان A و B على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها O ، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس AB ، بدلالة π . تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. 16π

د. $\frac{8\pi}{3}$

64 وتر في دائرة نصف قطرها 13 سم طوله 24 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

أ. 7

ب. 1

ج. 12

د. 5

65 أوجد محيط دائرة نصف قطرها 11 سم، بدلالة π .

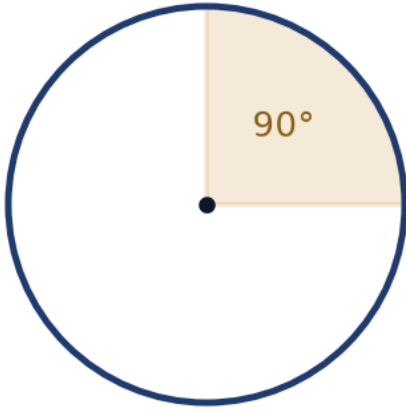
أ. 121π

ب. 44π

ج. 22π

د. 11π

66 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية 90° المُبين، بدلالة π .



أ. 12π

ب. 3π

ج. 1.5π

د. 6π

اختيار من متعدد مجموع زوايا المضلع
67 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. 720°

ب. $1,440^\circ$

ج. 900°

د. $1,080^\circ$

68 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. 140°

ب. 135°

ج. 108°

د. 120°

69 مضلع مجموع زواياه الداخلية $1,620^\circ$. أوجد عدد أضلاعه.

أ. 10

ب. 12

ج. 9

د. 11

70 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1,800^\circ$

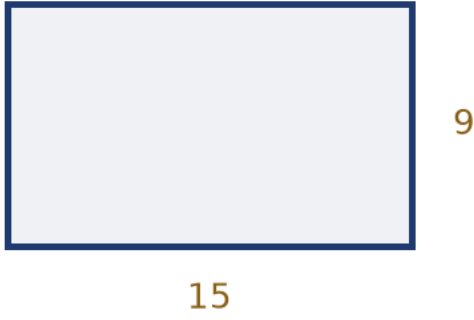
ب. $1,260^\circ$

ج. $1,080^\circ$

د. $1,440^\circ$

اختيار من متعدد المحيط والمساحة

71 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبين. أوجد محيطه ومساحته.



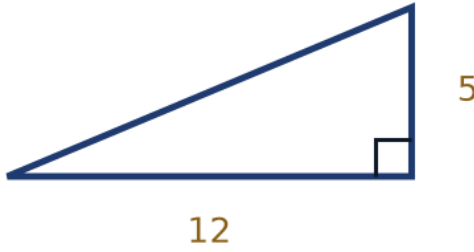
أ. $P = 135, A = 48$

ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

72 مثلث قائم الزاوية ضلعه 5 و12، كما هو مُبين. أوجد مساحته ووتره.



أ. الوتر = 13، $A = 60$

ب. الوتر = 17، $A = 30$

ج. الوتر = 13، $A = 30$

د. الوتر = 12، $A = 30$

73 سداسي منتظم طول ضلعه 6، ومساحته $A = \frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. أوجد مساحته بالصورة الدقيقة.

أ. $36\sqrt{3}$

ب. $108\sqrt{3}$

ج. $54\sqrt{3}$

د. $18\sqrt{3}$

74 خماسي منتظم طول ضلعه 8، ومساحته $A \approx 1.72s^2$. أوجد مساحته لأقرب عدد صحيح.

أ. 110

ب. 124

ج. 96

د. 14

اختيار من متعدد الهندسة الإحداثية: تحديد الأشكال

75 هل المثلث برؤوس $A(0, 0)$ ، $B(6, 0)$ ، $C(6, 4)$ مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. نعم

د. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

76 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3, 2)$ ، $B(1, 5)$ ، $C(4, 1)$ تكون مثلثاً قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضاً

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

77 حدد ما إذا كان المثلث برؤوس $A(2, 3)$ ، $B(6, 3)$ ، $C(4, 7)$ متساوي الساقين.

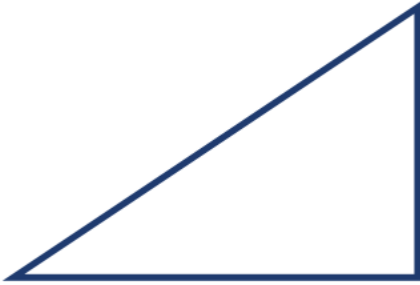
أ. لا

ب. فقط إذا كان قائم الزاوية أيضاً

ج. نعم

د. لا يمكن تحديد ذلك

78 هل المثلث المبيّن قائم الزاوية؟



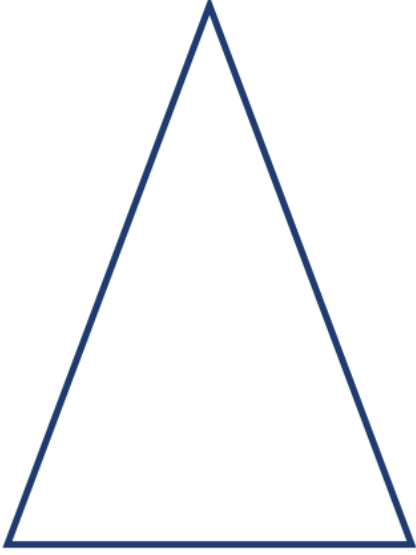
أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. لا

د. نعم

79 هل المثلث المبيّن متساوي الساقين أم مختلف الأضلاع أم متساوي الأضلاع؟



أ. متساوي الساقين

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. متساوي الأضلاع

د. مختلف الأضلاع

اختيار من متعدد المحور العمودي لقطعة مستقيمة

80 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين (1, 4) و(7, 10).

أ. $y = -x + 11$

ب. $y = x - 11$

ج. $y = x + 11$

د. $y = -x + 7$

81 قطعة مستقيمة طرفاها (2, 0) و(2, 8). أوجد معادلة محورها العمودي.

أ. $x = 4$

ب. $y = 4$

ج. $y = 2$

د. $x = 2$

82 قطعة مستقيمة طرفاها (3, 6) و(9, 6). أوجد معادلة محورها العمودي.

أ. $x = 3$

ب. $y = 6$

ج. $y = 9$

د. $x = 6$

83 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين (−2, 1) و(4, 9).

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الهندسة على شبكة إحداثية

84 مدينة على شبكة إحداثية بالمتري. توجد بوابتان عند (10, 20) و (50, 60). أوجد المسافة بين البوابتين، لأقرب متر. صُمِّمت حديقة

أ. 113

ب. 40

ج. 57

د. 80

85 ري دائري مركزه (8, 8) على شبكة إحداثية لمزرعة بالمتري ونصف قطره 15 متراً. اكتب معادلة الدائرة التي يرويها. رشاش

أ. $(x + 8)^2 + (y + 8)^2 = 225$

ب. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15$

ج. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 225$

د. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 30$

86 إحداثية بالكم: مخيم أساسي عند (3, 4) وقمة عند (15, 4). أوجد نقطة المنتصف، لاستخدامها كمحطة إعادة تموين. يحدد مساح نقطتين على خريطة

أ. (6, 4)

ب. (9, 8)

ج. (9, 4)

د. (18, 8)